

引用格式: 钟翌, 华骏鸣, 杜森, 等. 基于复杂网络的城市低空飞行计划优化调度[J]. 航空学报, 2025, 46(11): 531479.
ZHONG G, HUA J M, DU S, et al. Urban low-altitude flight plan optimal scheduling based on complex network[J].
Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2025, 46(11): 531479 (in Chinese). doi: 10.7527/S1000-6893.2025.31479

低空经济专刊

基于复杂网络的城市低空飞行计划优化调度

钟翌^{1,*}, 华骏鸣¹, 杜森¹, 刘玉璞¹, 刘峰², 张洪海¹

1. 南京航空航天大学 民航学院, 南京 210016

2. 南京航空航天大学 数学学院, 南京 210016

摘要: 城市空中交通发展面临密集飞行活动带来的风险管理与效率提升问题, 聚焦城市低空无人机集群的飞行前阶段, 提出了基于复杂网络的飞行计划两阶段优化调度方法。首先, 基于数字空域栅格环境下无人机飞行潜在的第三方风险, 预先规划单无人机的四维航迹并生成无人机集群初始飞行计划; 其次, 提出飞行不确定性影响下的冲突探测模型, 构建以飞行计划为节点、飞行冲突为连边的冲突复杂网络, 通过提取计算冲突复杂网络拓扑指标来识别关键飞行计划; 最后, 建立了融合地面等待、速度调整和局部改航等多种策略的飞行计划优化调度模型, 设计了先整体优化关键飞行计划再局部调整剩余冲突点的两阶段优化算法框架, 并基于改进的海市蜃楼优化算法(FATA)实现模型求解。实验结果表明, 该方法能够在考虑飞行不确定性的情况下显著减少甚至完全消除飞行冲突, 同时可以保证在飞行计划调度过程中造成延误的飞行计划数量不超过总数量的3%, 并保持增加的总运行风险比例不超过1%。研究成果能够为城市低空飞行计划调度管理提供技术支撑, 对推动城市空中交通安全有序发展具有指导意义。

关键词: 城市空中交通; 飞行计划; 复杂网络; 飞行冲突管理; 优化调度

中图分类号: V355

文献标识码: A

文章编号: 1000-6893(2025)11-531479-23

作为国家重点打造的战略性新兴产业, 低空经济具有产业链条长、科技含量高、服务范围广的显著特点, 是新质生产力的典型代表。2024年始, 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》^[1]《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》^[2]等低空运行管理政策法规陆续实施, 标志着低空经济产业规模化示范应用与常态化商业运营势在必行。城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM)作为低空经济发展的主战场, 已催生出一系列“低空+”典型应用场景, 例如城市物流、空中游览、应急救援与安防巡检等。

无人机等新型航空器在推动综合立体交通网络建设, 提升现代城市管理效能等方面发挥重要作用。然而, 城区复杂的空域结构、地形环境、气象条件为大规模、高密度无人机运行带来巨大挑战, 易引发空中碰撞、坠地撞击等安全风险问题^[3], 极大制约了低空空域使用效率。如何保障低空无人机安全、高效、有序运行是推动低空经济高质量发展的关键问题。

复杂低空空域环境下, 多无人机飞行冲突协同管理技术研究能够为合理规划无人机飞行活动、缓解低空运行安全风险提供有效支撑。美国联邦

收稿日期: 2024-11-01; 退修日期: 2024-12-31; 录用日期: 2025-01-03; 网络出版时间: 2025-01-10 15:42

网络出版地址: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2025/V46/I11/531479>

基金项目: 国家自然科学基金民航联合基金重点项目(U2333214); 中国博士后科学基金(2023M741687); 中央高校基本科研业务费专项资金(NS2023037)

* 通信作者: E-mail: zg1991@nuaa.edu.cn

航空管理局(FAA)提出了无人机交通管理的多层冲突管控理念,旨在通过飞行前四维航迹规划与实时感知避让等方法解决实际飞行中的潜在冲突^[4]。虽然有研究认为自由空域环境下无人机实时飞行中的协同感知避让技术能够在一定程度上保障飞行安全、提升运行容量^[5],但在城市空中交通发展初期,基于四维航迹协同规划的飞行前冲突管理方法能够更加有效地缓解飞行过程中的冲突探测和解脱压力,提供预战术级的飞行安全与效率保障。

目前,国内外学者已经开展了无人机飞行计划调度管理的相关研究。文献[6]提出了城市环境下飞行计划双层优化模型框架,通过策略协同分配与决策变量优化,配合元启发式随机分型搜索(SFS)算法,求解飞行前的冲突解脱,并验证了改进算法在不同交通密度场景下的可靠性。文献[7]提出了类似的多元策略自适应模型解决飞行前潜在的冲突问题,并选取真实城市场景分析了此模型的有效性。上述研究均采用了数字化空域栅格理念,将冲突判定问题转化为单个栅格的占用状态问题,并将多无人机飞行计划管理问题建模为混合整数非线性规划问题。文献[8]基于AirMatrix空域栅格,提出了考虑飞行性能的栅格尺寸划分方法,并基于先到先服务的运行理念,提出四维航迹规划的无冲突A*算法,能够解决航路规划中大量潜在冲突风险。文献[9]基于传统空中交通流量管理概念,结合先到先服务与协同规划理念,建立了基于四维航迹的低空空域容流平衡模型,通过Gurobi求得精确解并验证了所建立模型的有效性。然而,模型中单一的起飞时间调整制约了四维航迹优化空间,且求解速度无法满足运行时间需求。因此,部分研究结合使用启发式算法与强化学习算法,满足无人机飞行计划调配的动态需求^[10]。文献[11]在城市低空空域背景下,分析了无人机之间的冲突问题,建立了冲突探测与解脱(CD&R)框架,针对两架无人机同速和不同速的情况,分别采取转化为线性约束后混合整数凸规划(MICP)求解的办法和基于随机并行梯度下降(SPGD)的非线性优化求解方法。文献[12]提出了基于预测的无冲突自适应导航(PCAN)方法,可以用于预测冲突的发生,并通过修改相关无人机的速度矢量避免冲突,验证了其在高密度环境下的有效性。

复杂网络理论被广泛应用于空中交通的研究中^[13],通过将低空交通网络建模为复杂网络,以此来识别关键节点(关键航空器),评估整体空中交通态势。这种方法不仅能够提供对空中交通管理的深刻洞察,还能够为制定有效的交通管理策略提供科学依据。文献[14]将复杂网络运用于多无人机的实时感知避让中,并验证了其在提高无人机群安全性方面的显著效果。文献[13]通过分析网络的鲁棒性、关键节点和级联故障模型,优化航线网络的连通性和稳定,创建了寻找高效、有弹性且盈利航线网络的策略和工具。文献[15]通过研究复杂网络理论在城市交通网络中的应用,涉及网络表示方法、拓扑和地理特性、社区挖掘、网络鲁棒性和脆弱性等方面,基于大数据的研究、网络优化、共演化研究以及多层网络理论等多个方向,旨在帮助规划者和设计者更好地理解 and 优化城市交通网络的复杂性。文献[16]结合飞行状态网络中多个拓扑指标,使用多属性决策方法识别飞行状态网络关键冲突飞机,帮助确定日常交通管制的侧重点。文献[17]通过构建多层面复杂交通网络模型,并结合城市实时交通流量数据,实现了减少碳排放和成本的低碳旅行路线规划。

综上所述,现有研究已经取得了创新性突破,但仍有部分问题亟需解决。首先,城市低空无人机飞行易受气象条件等不确定性因素影响,现有研究没有充分考虑飞行不确定性引发的预计过点时间误差的影响,导致现有研究方法在实际场景中的抗干扰能力受限,无法有效消解飞行计划中的潜在冲突;其次,现有研究侧重无人机飞行计划的整体优化调度,飞行计划之间的冲突关系以及单个飞行计划对全局的影响并未进行深入研究分析,部分关键飞行计划产生的多米诺效应限制了飞行冲突消解效果以及优化调度算法效率^[18];最后,无人机飞行计划优化调度需要综合权衡安全风险和时间效率目标,特别是由于调度产生的延误成本,进一步提升无人机飞行计划优化调度方法在高密度运行环境下的可靠性和稳定性。

为解决上述问题,本文基于城市低空风险地图,预先规划单无人机四维航迹以生成无人机集群初始飞行计划,通过分析飞行不确定性对过点时间误差的影响建立飞行冲突探测模型;引入复

杂网络理论构建以飞行计划为节点、飞行冲突为连边的网络架构,解析飞行计划之间的冲突关系并识别关键飞行计划;建立融合多种调度策略的飞行计划优化调度模型,设计先整体优化关键飞

行计划再局部调整剩余冲突点的两阶段优化算法框架,并基于改进的海市蜃楼优化算法(Fata Morgana Algorithm, FATA)实现模型求解。总体方法框架如图1所示。

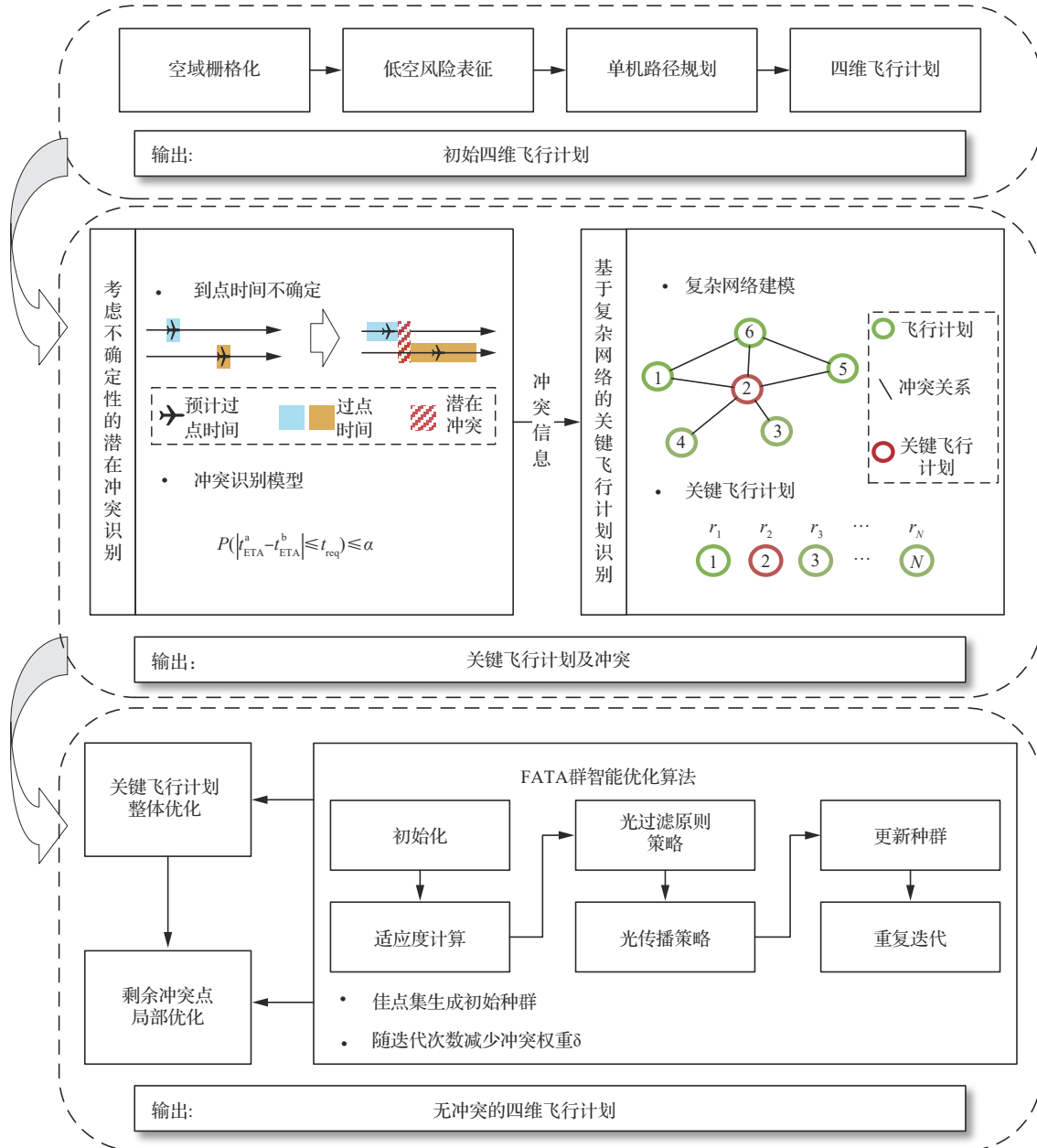


图1 总体方法框架

Fig. 1 Methodological framework

1 基于风险地图的初始飞行计划生成

在城市低空无人机运行环境中,空域数字化建模是实现有效飞行路径规划和冲突管理的

基础^[19]。

1.1 空域栅格化重构与编码

在城市环境中,无人机运行受限于复杂建

筑、关键设施、密集人口等多方面因素。在使用空域范围方面,以《国家空域基础分类方法》^[20]中提到的W类空域为主要运行空域,即G类空域内真高120 m以下部分空域作为无人机运行高度范围。

基于数字化空域理念,采用栅格化方法对空域进行建模,将城市空间划分为均匀的空域栅格^[21],如图2所示,任一中心块周围存在26个相邻块,即有26种可供选择的飞行方向。每个空域栅格的位置用一个三维数组索引 (i, j, k) 表示,即 $B_{ijk}(i \in (1, 2, \dots, I), j \in (1, 2, \dots, J), k \in (1, 2, \dots, K))$,其中, i, j, k 分别代表此空域栅格的 x, y, z 坐标。此外,还可以更进一步为每一空域栅格赋予属性参数表示此空域栅格的属性情况,便于对空域环境进行建模及对空域属性进行判断,从而完成整体空域的栅格化、离散化,构建无人机的运行环境。

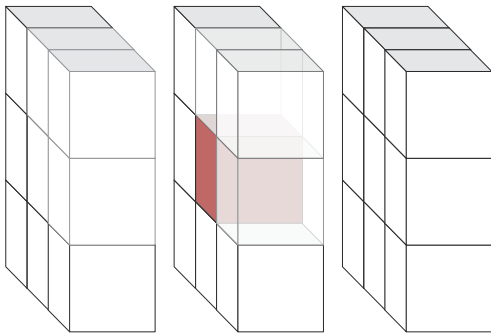


图2 空域栅格示意图

Fig. 2 Illustration of airspace grid

通过对三维数组赋值表示空域栅格的占用状态,对于每一个空域栅格 $B_{ijk} \in (0, 1)$, $B=0$ 表示空间位置在 (i, j, k) 上的空域栅格为空闲状态, $B=1$ 表示空间位置在 (i, j, k) 上的空域栅格为被占用状态。可视化栅格空域环境如图3所示,柱状物代表城市建筑物,为被占用状态,即 $B=1$;空白区域代表可供无人机运行空域,为未被占用状态,即 $B=0$ 。

1.2 城市低空风险地图生成

城市低空空域环境复杂多变,给无人机安全运行保障工作带来了巨大挑战^[22]。由于无人机

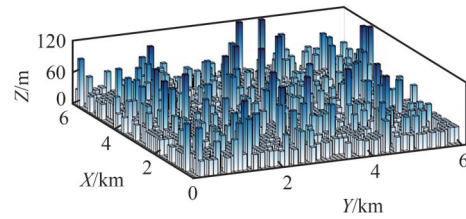


图3 可视化栅格空域环境

Fig. 3 Visualized grid-based airspace environment

的“人机分离”特性,无人机失效坠落的最终后果主要考虑对地面人员的风险影响。同一架无人机在人口密集区失效坠地事件,与其发生在空旷无人区的影响及后果截然不同^[23]。因此,重点开展无人机对地风险量化评估,通过生成风险地图为后续单无人机飞行路径规划和整体飞行计划调度研究提供风险影响的决策参考。

1.2.1 运行风险事件描述

考虑无人机自身参数、环境特性参数和风的不确定性因素,同时也对无人机飞行方向、高度和无人机类型做出假设,主要考虑2种具有显著特征的下坠事件:弹道下坠和降落伞下降,且2种下降方式为互斥事件,2种情况不可能同时存在或发生。

1) 弹道下坠事件

弹道下坠事件是指无人机在空中运行时,失去动力和控制后,在重力的影响下,沿抛体运动轨迹进行下降的过程。在这种情况下,无人机在重力方向以重力加速度向下做加速运动,导致其下降速度不断增大,对地面人员、设施和财产造成严重的伤害。

2) 降落伞下降事件

降落伞下降事件是指无人机在空中遇到紧急情况时,可以使用机身自带的降落伞系统减缓下降速度,确保小速度下降着陆的过程。在人员密集和地面环境脆弱的区域,即使无人机处于降落伞下降的状况,仍会产生不小的安全风险。

1.2.2 运行风险量化计算

本文采用风险量化方法^[24-26]和撞击致死概率定量计算方法^[27],将综合风险伤亡概率 P_r^{tot} 定义为

$$P_r^{\text{tot}} = P_r^{\text{bal}} + P_r^{\text{par}} \quad (1)$$

$$P_r = P_{\text{故障}} \cdot P_{\text{影响}} \cdot P_{\text{严重}}$$

$$P_{\text{影响}} = A \cdot \rho \quad (2)$$

$$A = \pi(r_{\text{UAV}} + r_{\text{buf}})^2 \quad (3)$$

$$P_{\text{严重}} = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{\lambda}{\mu}} \cdot \left(\frac{\mu}{E}\right)^{\frac{1}{4S}}} \quad (4)$$

$$E = m^2 g \left(1 - e^{-\frac{h C_D A \rho_a}{m}}\right) / C_D A \rho_a \quad (5)$$

式中: P_r^{bal} 为发生弹道下坠事件风险伤亡概率; P_r^{par} 为发生降落伞下降事件风险伤亡概率; $P_{\text{故障}}$ 为无人机发生坠地事件的概率, 基于无人机发生事故的历史数据结果, $P_{\text{故障}}$ 可以取 $10^{-4} \sim 10^{-2}$ 之间的常数; $P_{\text{影响}}$ 为无人机坠落到人员产生影响的概率; $P_{\text{严重}}$ 为受影响人员严重程度概率; A 为坠地后的影响面积, 根据下坠方式的不同可能存在不同的面积大小; ρ 为此区域的人口密度; r_{UAV} 为无人机最小外接球半径; r_{buf} 为缓冲区半径; S 为遮蔽指数; λ 为 $S=0.5$ 时致死率达 50% 所需的撞击能量, 取 10^6 ; μ 为 S 趋于 0 时致死所需的撞击能量阈值, 取 100; E 为碰撞能量; m 为无人机质量; C_D 为阻力系数; ρ_a 为空气密度。

1) 弹道下坠事件

式(6)为标准二阶阻力方程, 可以通过求解微分方程计算得到无人机发生弹道下坠到落地经过的时间 t^{bal} 。

$$m \frac{dv}{dt^{\text{bal}}} = mg - C_{D,b} v^2 \quad (6)$$

$$\mathbf{v}'_{Oxy} = \mathbf{v}_{Oxy} + \mathbf{v}_{\text{wind}} \quad (7)$$

$$t^{\text{bal}} = \frac{m}{c} \ln \left(C_{D,b} t^{\text{bal}} + \frac{m}{\mathbf{v}'_{Oxy}} \right) - \frac{m}{k} \ln \frac{m}{\mathbf{v}'_{Oxy}} \quad (8)$$

式中: $C_{D,b}$ 为包含阻力系数、阻力面积和空气密度的常数; $\mathbf{v}_{Oxy}$ 为无人机水平方向矢量速度; $\mathbf{v}_{\text{wind}}$ 为风的水平方向矢量速度; $\mathbf{v}'_{Oxy}$ 为无人机受风影响的水平方向矢量速度; g 为重力加速度; t^{bal} 为无人机发生故障位置到落地位置的平面投影长度矢量。

2) 降落伞下降事件

$$t^{\text{par}} = \frac{h}{v_{Oy}^{\text{par}}} = h \sqrt{\frac{A_p C_{D,p}}{2mg}} \quad (9)$$

$$\mathbf{l}^{\text{par}} = \mathbf{v}_{\text{wind}} \cdot t^{\text{par}} \quad (10)$$

式中: t^{par} 为无人机发生降落伞下降到落地经过的时间; A_p 为降落伞面积; $C_{D,p}$ 为降落伞阻力系数; $\mathbf{l}^{\text{par}}$ 为无人机发生故障位置到落地位置的平面投影长度矢量。

1.2.3 城市低空风险地图生成

风险地图是一种基于单元的地图, 其中每一个单元都与特定的风险价值相关联^[24]。具体来说, 风险地图展示了每个单元格上无人机发生坠地事件时对地面造成的具体风险数值。本文以 3 500 人/km² 为人口密度基准, 结合城市建筑物地图仿真数据, 参考文献[28]的方法生成地面人口密度仿真图, 然后使用上述风险计算公式, 生成三维风险地图, 如图 4 所示, 图中颜色越深代表此处综合风险伤亡概率越大。

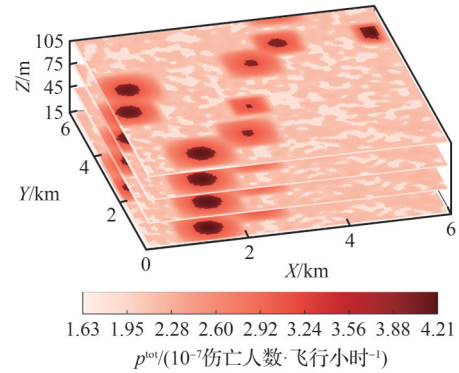


图 4 三维风险地图

Fig. 4 Map of 3D risks

1.3 单机飞行路径规划

综合考虑低空无人机运行的安全问题与效率问题, 基于 1.2 节提到的 2 种风险因素生成的风险地图, 对传统 A* 路径规划算法进行了部分设计与改进, 将路径规划中路径点的路径估计成本函数 $f(n)$ 定义为

$$f(n) = g(n) + w(n) \times h(n) \quad (11)$$

$$g(n) = \alpha_r P_r^{\text{tot}} + \alpha_L L \quad (12)$$

$$h(n) = d(n, P_{\text{goal}}) \quad (13)$$

$$w(n) = 1 + \frac{d(n, P_{\text{goal}})}{d(P_{\text{start}}, P_{\text{goal}})} \quad (14)$$

式中: $g(n)$ 为从起始点到当前点的累计风险与距离的加权和; $h(n)$ 为从当前点到目标点的预估

距离; $w(n)$ 为加权系数,用于控制启发距离在路径成本中的占比,实现路径点搜索前期进行快速拓展,搜索后期进行慢速精确查找; L 为相邻空域栅格中心点的距离长度; α_r 和 α_L 分别为风险权重和距离长度权重; $d(n, P_{\text{goal}})$ 为当前点到目标点的欧氏距离; $d(P_{\text{start}}, P_{\text{goal}})$ 为起始点到目标点的欧氏距离。为了避免权重不敏感的问题,对综合风险伤亡概率采用了归一化处理。

1.4 初始飞行计划生成

四维航迹概念在传统的三维空间航迹基础上引入了时间维度,形成一个四维坐标系 (X, Y, Z, T) 。在四维飞行计划模型中,每个飞行器的时空位置可以用一个四维变量 W_{ijkt} 来表示, i, j, k 表示飞行器在三维空间中的坐标,而 t 则表示该状态对应的时间点。飞行器在任意时刻的位置和运动状态可以被精确地捕捉到,此时任意一条四维航迹 r 可以表示为

$$\begin{cases} r = \{W^1, W^2, \dots, W^n\} \\ W_{ijkt}^a = \begin{cases} 1 & W^a \in r \\ 0 & \end{cases} \end{cases} \quad (15)$$

从而可以构建 N 个四维航迹的集合 $\{r^1, r^2, \dots, r^N\}$ 作为初始飞行计划。

2 基于冲突复杂网络的关键飞行计划识别

在城市低空多无人机运行环境中,确保安全高效运行的关键之一是准确预测和处理潜在的飞行冲突。本文提出考虑飞行不确定性条件下的潜在冲突识别方法,用于评估和预测飞行器在空域运行时存在的潜在冲突,并通过冲突复杂网络建模识别部分具有涉及冲突数量多、与较多不同飞行计划产生冲突等特征的关键飞行计划。

2.1 考虑飞行不确定性的潜在冲突识别

2.1.1 飞行不确定性对四维航迹的影响

在城市低空飞行计划调度问题中,飞行计划通常由一系列四维栅格 W_{ijkt} 组成,即航空器在确定的过点时间经过确定的航路点。然而在实际运行中通常会存在一定的时间误差与位置误差,

其来源主要包括5类因素,如表1^[29]所示,这些因素是无人机的飞行不确定性因素,影响了后续飞行计划执行。由于在栅格化空域结构环境中,航空器运行状态主要使用过点时间与栅格占用状态表示,且空域栅格存在足够的空间用于满足位置误差需求,同时也可以将部分错误位置转化为从错误位置飞回到正确位置的时间差,进而加入到过点时间不确定性的考虑范围内。因此,本文仅考虑在城市低空飞行不确定性因素影响下的过点时间误差问题。

表1 误差产生来源^[29]

Table 1 Sources of error generation^[29]

因素类别	因素描述	说明
模型精度	坐标系	笛卡尔坐标系与经纬度坐标转换
	转弯模型	包括转弯模型,考虑转入/转出
初始状态	初始位置	起始点信息存在误差
	开始时间	起飞时间受到干扰
航空器动作	高度/速度	航空器高度与速度限制
	飞越/旁切	飞经航路点的方式
性能参数	航空器质量	影响速度、转弯时间等
	性能系数	包括动力、阻力等
环境信息	气象条件	包括风的信息、降水现象等
	野生动物	鸟类及其他生物突然出现并干扰
	电磁干扰	其他电子设备的电磁干扰

此外,尽管过点时间误差的影响可以通过增加过点时间间隔来保证飞行安全,但该方法效率低下。一致的过点时间间隔无法满足误差的传播特征,即飞行误差范围随着飞行时间的增加而逐渐变大。先前研究中,文献[30]将飞行计划的不确定性建模为以飞行时间为自变量的一维正态分布函数,本文同样采用该建模方式。

$$t_{\text{ETA}} \sim N(\mu_t, \delta_t^2) \quad (16)$$

$$\mu_t = t_{\text{ETAP_norm}} + \mu_{\text{dev}_t} \quad (17)$$

式中: t_{ETAP} 为预计过点时间; μ_t 与 δ_t^2 分别为一维正态分布的均值与方差; $t_{\text{ETAP_norm}}$ 为标称预计过点时间; μ_{dev_t} 为随飞行时间变化的过点时间偏差均值; δ_t^2 为随飞行时间变化的过点时间偏差方差。

因此,在考虑飞行不确定性的情况下,航空器的过点时间服从正态分布,可以通过预设的飞行安全水平表示航空器的最早到达时间与最晚到达时间^[30],即

$$P(t_{ETAP_early} \leq t_{ETAP} \leq t_{ETAP_late}) = 1 - \alpha \quad (18)$$

$$t_{ETAP_early} = F^{-1}(\alpha/2) \quad (19)$$

$$t_{ETAP_late} = F^{-1}(1 - \alpha/2) \quad (20)$$

式中: t_{ETAP_early} 与 t_{ETAP_late} 分别为当置信区间为 $1 - \alpha$ 时的预计最早过点时间与预计最晚过点时间。将 $t_{down}^{sep} = t_{ETAP} - t_{ETAP_early}$ 与 $t_{up}^{sep} = t_{ETAP_late} - t_{ETAP}$ 分别定义为考虑飞行不确定性的前序间隔边界与后序间隔边界,用于表征航空器栅格占用时间判定。需注意的是,当偏差均值 $\mu_{dev,t} = 0$ 时,前序间隔与后序间隔相等,即 $t_{down}^{sep} = t_{up}^{sep}$ 。

预计过点时间段的上限和下限由置信水平 $1 - \alpha$ 决定,且随着飞行时间的增加,飞行不确定性也会增加, t^{sep} 随之增大,因此其计划过点时间段也会变得更长,因而可以建立考虑飞行不确定性条件下的四维航迹模型。

2.1.2 潜在冲突探测模型

潜在冲突探测是飞行计划模型中一个关键组成部分,用于评估和预测飞行器在空域中可能发生的碰撞风险。这一指标基于空域栅格的占用情况,通过计算飞行器在特定时间窗口内的位置重叠来判断潜在冲突。考虑到实际运行过程中其他的不稳定因素,如环境因素、人为扰动等,通过设定最小分离间隔时间 $t_{conflict}$ 探测潜在冲突。

冲突判断的具体模型涉及计算2架无人机飞行路径的交叉点 P_{CW} 以及它们预计到达 P_{CW} 的时间。如果2架无人机预计到达交叉点的时间之差小于或等于 $t_{conflict}$,则认为存在潜在的冲突情况。此时, $t_{conflict}$ 用于确保栅格占用时间满足一定的时间间隔,即

$$|t_{ETAP}^a - t_{ETAP}^b| \leq t_{conflict} \quad (21)$$

在考虑飞行不确定性的情况下,潜在冲突的探测方法从2个时间点间的比较,变化为2个时间段之间的比较,具体来说,2架无人机存在潜在冲突的概率若不满足置信水平 $1 - \alpha$,则判定为冲突,即

$$P(|t_{ETAP}^a - t_{ETAP}^b| \leq t_{req}) \leq \alpha \quad (22)$$

式中: t_{req} 为考虑飞行不确定性下的所需最小分离间隔时间, t_{req} 的确定需要考虑两架无人机的飞行不确定性与栅格占用时间 $t_{conflict}$ 。

由前后机到达顺序可知,共存在2种情况:

1) 无人机a优先到达栅格,即 $t_{ETAP}^a \leq t_{ETAP}^b$ 时

$$t_{req} = t_{down}^{sep,a} + t_{up}^{sep,b} + t_{conflict} \quad (23)$$

此时,所需间隔表示 t_{req} 表示为2架无人机的间隔边界与栅格占用间隔的和。

2) 当无人机b优先到达栅格,即 $t_{ETAP}^b < t_{ETAP}^a$ 时,所需间隔表示为

$$t_{req} = t_{down}^{sep,b} + t_{up}^{sep,a} + t_{conflict} \quad (24)$$

无人机a和无人机b到达交叉点的时间轴如图5所示,蓝色和黄色的矩形区域分别表示2架无人机的过点时间。在忽略飞行不确定性的情况下,过点时间即为预计过点时间,是一个确定的时间点,2架无人机的过点时间间隔满足安全间隔要求,因此不存在潜在冲突;在考虑飞行不确定性的情况下,过点时间可以表示为一个过点时间段,此时2架无人机过点时间部分区域存在如红色阴影区域所示的重叠现象,因此存在潜在冲突。

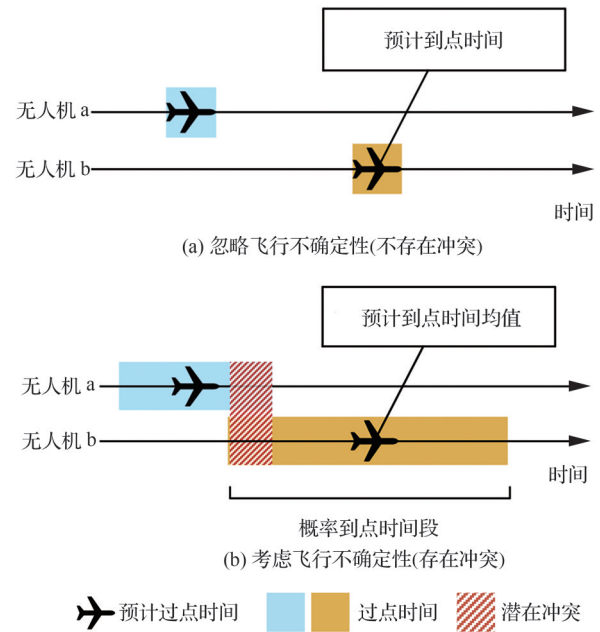


图5 潜在冲突探测示意图

Fig. 5 Schematic of potential conflict detection

2.2 基于复杂网络理论的关键飞行计划识别

无人机飞行计划集合拥有高复杂性、高密度、多冲突等诸多区别于传统飞行计划集合的特

性,这使其难以用常用的方法进行宏观识别与判断。因而,采用复杂网络理论描述多无人机之间复杂的交通关系,整体掌握和发掘宏观交通特性,同时也能实现对单独飞行计划的微观描述,识别部分具有涉及冲突数量多、与较多不同飞行计划产生冲突等特征的相对重要的飞行计划作为关键飞行计划,从而为后续的优化调度提供更加明确的引导。

2.2.1 冲突复杂网络模型构建

在复杂网络建模中,将飞行计划作为节点,节点集合 $V = \{1, 2, 3, \dots, N\}$,将飞行计划间存在的冲突作为连边,连边 $E = \{e_{uv} \neq 0, u \in V, v \in V\}$,对于 V 中的任意节点 u 和 v ,存在连边时有 $e_{uv} = 1$,反之 $e_{uv} = 0$ 。由此,可以构成一个冲突复杂网络 $G = (V, E)$,从而可以用复杂网络模型有效地描述飞行冲突问题。

2.2.2 冲突复杂网络拓扑指标提取

由于冲突复杂网络中节点分布并不均匀,少数节点可能具有大量连接,处于重要地位。相比于大多普通节点,这些少数节点对于整体复杂网络有着更大的影响,因此需要对这些关键节点进行准确的识别。通过计算复杂网络中各节点的度中心性、接近中心性、中介中心性、PageRank值、集体影响力共5种指标,从而获得不同指标下节点的重要度得分。

1) 节点的度

节点的度是指与之形成连边的数量,节点 u 的度 $D(u)$ 可以表示为

$$D(u) = \sum_{v=1}^N e_{uv} \quad u \neq v \in G \quad (25)$$

2) 接近中心性

节点的接近中心性为某一节点到其他所有节点的距离总和的倒数,节点 u 的接近中心性 $C(u)$ 可以表示为

$$C(u) = \left(\frac{R_u}{N_G - 1} \right)^2 \cdot \frac{1}{D_u} \quad (26)$$

式中: R_u 为可从节点 u 到达的节点数; N_G 为复杂网络 G 中的节点数量; D_u 为从节点 u 到所有可达节点之间的距离之和。

3) 中介中心性

中介中心性表示某一节点出现在其他节点间最短路径上的频率,节点 u 的中介中心性 $B(u)$ 可以表示为

$$B(u) = \sum_{u \neq v \neq w \in G} \frac{\delta_{vw}(u)}{\delta_{vw}} \quad (27)$$

式中: δ_{vw} 为节点 v 到节点 w 的所有最短路径数量; $\delta_{vw}(u)$ 为经过节点 u 的最短路径的数量。

4) PageRank值

PageRank算法来自网络的随机游走^[31],指每个节点按照概率在后继节点中选择下一个节点,通过计算游走期间在每个节点上花费的平均时间衡量节点的重要程度,节点 u 的PageRank值 $V_{PR}(u)$ 可以表示为

$$V_{PR}(u) = \frac{1-d}{N_G} + d \sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \frac{V_{PR}(v)}{D(v)} \quad (28)$$

式中: d 为阻尼因子,取 0.85; $\mathcal{N}(u)$ 为与节点 u 相邻的节点集合。

5) 集体影响力

复杂网络中部分节点处于连接不同子网络的关键位置,通过计算节点对其周边区域的影响力判断节点的重要程度^[32],节点 u 的集体影响力 $V_{CI}(u)$ 可以表示为

$$V_{CI}(u) = [D(u) - 1] \sum_{v \in \partial\Gamma(u, \ell)} (D(v) - 1) \quad (29)$$

式中: $\partial\Gamma(u, \ell)$ 为到节点 u 最短路径长度为 ℓ 的所有节点的集合。

2.2.3 关键飞行计划识别流程与验证方法

通过上述方法可以准确计算出复杂网络中每个节点在不同指标下的具体得分值,然后按照从大到小进行排序,可以分别获得复杂网络中节点在5种指标下的重要度排序,最终选择排名靠前的飞行计划作为关键飞行计划。

为了进一步衡量不同指标下获得的关键飞行计划对整体冲突复杂网络的影响,还需要计算冲突复杂网络中的其他指标用于验证识别的准确性。通过逐步移除各指标下重要度排名靠前的节点,即采用顺序攻击法,对被攻击后的复杂网络进行以下2个方面的验证分析。

1) 剩余连边数

冲突复杂网络的连边与实际冲突的数量直

接相关,因而可以对顺序攻击网络后剩余的连边数量进行计算分析。剩余连边数可以表示为 $E_{G'}$,其中 G' 表示被攻击后的复杂网络。

2) 网络鲁棒性

网络鲁棒性反映了复杂网络中节点的相互关联程度,采用复杂网络最大连通子图规模来判断网络的鲁棒性,被攻击后的复杂网络 G' 的网络鲁棒性 $S_{G'}$ 可以表示为

$$S_{G'} = \frac{N_{G'^*}}{N_{G'}} \quad (30)$$

式中: $N_{G'^*}$ 为复杂网络 G' 中最大联通子图 G'^* 的节点数量。

3 考虑不确定性的飞行计划调度

在城市低空多无人机飞行计划的预先调配中,如何有效解决多无人机冲突是确保安全高效运行的核心问题。聚焦多无人机飞行计划的潜在冲突解脱问题,通过综合运用不同的调配策略,即错峰起飞、调整速度和局部改航3种策略,解决潜在的飞行冲突,同时最小化总延误时间、总飞行时间和总运行风险,并设计了一个先整体优化关键飞行计划再局部调整剩余冲突点的两阶段优化算法。

3.1 飞行计划调度模型建立

3.1.1 多策略决策变量设计

策略设计是解决城市低空多无人机飞行计划冲突的关键环节,采用错峰起飞、调整速度和局部改航这3种策略,以实现有效冲突解脱并优化飞行效率。使用策略会改变无人机的四维航迹,由此生成优化后实际起飞时间 t_{ATD} 和实际到达时间 t_{ATA} ,综合运用多种策略可以有效提升冲突解脱能力。

1) 错峰起飞策略

允许无人机提前或延后起飞时间,进而可以改变起飞后的一系列过点时间,从而避免多无人机冲突。相对于其他2种策略来说,错峰起飞策略更加简单易行,且不会增加额外的飞行成本。

2) 调整速度策略

通过调整无人机的飞行速度来调整其到达

特定点的时间,以达到安全间隔的要求。调整速度策略可以避免改变飞行路径,但需要实时监控和精确控制无人机的速度,以确保安全和效率的平衡。

3) 局部改航策略

局部改航策略涉及在飞行路径上的局部调整,以避开潜在的飞行冲突点。局部改航策略可以有效避开冲突,但需要花费更长的时间来选择路径,且可能导致飞行距离增加,对能源消耗和飞行时间产生影响。

在优化模型中,错峰起飞策略对应的决策变量为 t_{ATD}^a ,即第 a 个飞行计划的实际起飞时间;调整速度策略对应的决策变量为 v_{ijk}^a ,即第 a 个飞行计划中无人机过 B_{ijk} 时的飞行速度;局部改航策略对应的决策变量为 x_B, y_B, z_B ,即飞行计划中的无人机飞行路径。

这3种策略可以单独使用,也可以结合使用,以应对不同类型的冲突和运行环境。例如,错峰起飞策略适用于起飞阶段的冲突,而速度调整策略更适合飞行过程中的动态冲突,局部改航策略则在需要避开特定区域时更为有效。在实际应用中,通过优化算法,如遗传算法或粒子群算法,可以综合运用这些策略,找到最优的飞行计划调度方案、最优或较优的策略解集。

3.1.2 优化目标

1) 潜在冲突数量

主要的优化目标为解决多无人机运行时出现的潜在冲突,因此最小化冲突数量为首要优化目标,通过2.1节提到的考虑飞行不确定性的潜在冲突识别方法得到潜在冲突数量 N_C 。

2) 总延误时间

为保障多无人机四维航迹下的高效运行,设计最小化调度无人机飞行计划造成的延误时间总和。

$$T_{\text{delay}} = \sum_{a=1}^N |t_{\text{ETD}}^a - t_{\text{ATD}}^a| \quad (31)$$

式中: t_{ETD}^a 为第 a 个飞行计划在调配前的预计起飞时间; t_{ATD}^a 为第 a 个飞行计划经过优化算法调配后的实际起飞时间。

3) 总飞行时间

为了使飞行效率更高,设置总飞行时间目标。

$$T_{\text{air}} = \sum_{a=1}^N t_{\text{ATA}}^a - t_{\text{ATD}}^a \quad (32)$$

式中: t_{ATA}^a 为第 a 个飞行计划经过优化算法调配后飞行计划的实际到达目标点的时间。

4) 总运行风险

为了使整体安全性更高,设定总运行风险目标。

$$O_{\text{RISK}} = \sum_{a=1}^N \sum_{W_{ijk} \in r_a} P_r^{\text{tot}}(B_{ijk}) \quad (33)$$

式中: $P_r^{\text{tot}}(B_{ijk})$ 为经过 B_{ijk} 的综合风险伤亡概率。

使用权重法将多目标函数进行无量纲化,并以一定权重相加,从而转化为一个单目标函数,即

$$\min: f_{\text{obj}} = (1 - \omega_c)(\omega_d T_{\text{delay}} + \omega_t T_{\text{air}} + \omega_r O_{\text{RISK}}) + \omega_c N_c \cdot T_{\text{air}} \quad (34)$$

式中: ω_d 、 ω_t 、 ω_r 、 ω_c 分别为总延误时间、总飞行时间、总运行风险、潜在冲突数量的权重。

3.1.3 模型的约束条件

模型的约束条件包括:

$$\begin{cases} x_{B_{\text{next}}} = x_B + \Delta x \\ y_{B_{\text{next}}} = y_B + \Delta y \\ z_{B_{\text{next}}} = z_B + \Delta z \\ |\Delta x| + |\Delta y| + |\Delta z| \neq 0 \\ \Delta x, \Delta y, \Delta z \in \{-1, 0, 1\} \end{cases} \quad (35)$$

$$t_{\text{ATA}}^a - t_{\text{ATD}}^a \leq t_{\text{battery}} \quad \forall a \in N \quad (36)$$

$$\sum_{a \in N} U_O^a = \sum_{b \in N} U_D^b \quad (37)$$

$$t_{\text{ETD}}^a, t_{\text{ATD}}^a > 0 \quad \forall a \in N \quad (38)$$

$$t_{\text{ATD}}^a \leq t_{\text{ATDmax}} \quad \forall a \in N \quad (39)$$

$$|t_{\text{ETD}}^a - t_{\text{ATD}}^a| \leq t_{\text{delaymax}} \quad \forall a \in N \quad (40)$$

$$v_{\text{min}}^a \leq v_{ijk}^a \leq v_{\text{max}}^a \quad \forall a \in N \quad (41)$$

$$\begin{cases} 0 < x \leq I & \forall x \in x_B \\ 0 < y \leq J & \forall y \in y_B \\ 0 < z \leq K & \forall z \in z_B \end{cases} \quad (42)$$

式(35)表示下一路径点只能在当前点周围26个点中选取;式(36)表示任意飞行计划的飞行时间不得超过最大电池容量飞行时间 t_{battery} ;

式(37)保证了任意起点-终点对之间的流量均衡,若流量不均衡(如某架无人机无法到达目的地)则该飞行任务将被取消;式(38)为时间量的非负性约束;式(39)表示实际起飞时间不得超过最大起飞时间 t_{ATDmax} ;式(40)表示任意飞行计划的延误时间不得超过最大延误时间 t_{delaymax} ,式(39)和式(40)共同构成了错峰起飞策略约束条件;式(41)表示无人机速度范围约束,即调整速度策略的约束条件;式(42)表示无人机选择航路点的范围,即改航策略的约束条件。

由此,将飞行计划调度问题建模为混合整数非线性规划问题,用于解决面向潜在飞行冲突的优化问题。

3.2 两阶段优化算法求解

3.2.1 两阶段优化算法框架

关键飞行计划一般涉及较多冲突点且影响多个其他飞行计划,调整难度较大且多米诺效应明显。如果对每个冲突点进行局部优化,随着冲突数量的增加,决策变量维度也会随之增加,求解时间变得不可接受,求解效率也会随之下降。因此,首先对关键飞行计划进行整体优化,然后对孤立冲突点进行局部优化,从而实现优化算法的引导,以此大幅减小求解空间,增加求解效率。同时,对于部分复杂冲突点,可同时采用多种策略进行飞行计划调配与冲突解脱,从而在一定程度上增加求解效果。

1) 第1阶段:关键飞行计划整体优化

通过关键飞行计划识别,可以得到 l 条关键飞行计划集合 $\{r_1, r_2, \dots, r_l\}$ 。通过对此集合中每个飞行计划分配一个具体的策略和决策变量,对其进行同步求解,可以大幅减少潜在冲突数量,并为后续的精细优化提供输入。

2) 第2阶段:孤立冲突点局部优化

经过第1阶段的整体优化,飞行计划网络中仍会存在 m 个潜在冲突 $\{c_1, c_2, \dots, c_m\}$,且大多为离散、孤立的潜在冲突点。此时可以再次对此集合中的每一个冲突点进行局部优化,通过对每一个冲突点运用独立匹配策略^[6],再次进行求解,最终得到较少冲突甚至无冲突的飞行计划。

3.2.2 基于FATA的优化求解

文献[33]于2024年提出了一种基于地球物理的高效优化方法,名为**海市蜃楼优化算法(FATA)**,其创新性地模拟了海市蜃楼的形成过程,设计了海市蜃楼光过滤原理(MLF)和光传播策略(LPS)2种核心策略。MLF策略结合定积分原理,增强了算法的**全局搜索能力**;而LPS结合三角函数原理,提高了算法的**收敛速度和局部开发能力**。这些策略使得FATA在处理连续多类型优化问题时表现出色,尤其是在解决单峰函数和混合/组合函数优化问题时,展现出更好的优化精度和稳定性。算法中主要通过式(43)~式(47)进行个体位置更新。

$$x_i^{\text{next}} = L_b + (U_b - L_b) \cdot \text{rand} \quad (43)$$

$$x_i^{\text{next}} = x_{\text{best}} + x_i \cdot P_1 \quad (44)$$

$$x_i^{\text{next}} = x_{\text{rand}} + (0.5 \cdot (P_{\text{arf}} + 1)(U_b - L_b) - P_{\text{arf}} \cdot x_i) \cdot P_2 \quad (45)$$

$$p = \frac{\Omega - \Omega_{\text{worst}}}{\Omega_{\text{best}} - \Omega_{\text{worst}}} \quad (46)$$

$$q = \frac{S_{\text{fit},i}, S_{\text{fit-worse}}}{S_{\text{fit-best}}, S_{\text{fit-worse}}} \quad (47)$$

式中: U_b 和 L_b 为求解的上限和下限; rand 为一个属于(0,1)区间的随机数; P_1, P_2 为模拟光入射角度参数; P_{arf} 为模拟的折射率参数; Ω 为种群适应度曲线的积分面积; S_{fit} 为适应度分数。

为提升优化迭代性能,对FATA进行改进。首先,由于冲突解脱调度模型解集空间较为庞大,优化结果受到初始解随机性影响较大,因此,使用了**佳点集代替随机生成的初始解**,使初始种群稳定且在解集空间中分布更加均匀,来消除部分算法带来的不确定性,即

$$x_{ij} = L_b + \lambda_{ij} \cdot (U_b - L_b) \quad (48)$$

$$\lambda_{ij} = \text{mod} \left(2 \cos \left(\frac{2\pi j}{k} \right) \cdot i, 1 \right)$$

式中: k 为满足 $(k-3)/2$ 不小于求解维度的最小素数。

其次,在计算适应度分数过程中,给予冲突项一个随迭代次数增加逐渐减小的权重 δ ,以此

来达到先快速降低冲突数量,后逐渐降低其他目标变量,即

$$\delta = 1 - 0.1 \left(\frac{n_{\text{gen}}}{n_{\text{gen-max}}} \right)^{\gamma} \quad (49)$$

式中: n_{gen} 为当前迭代次数; $n_{\text{gen-max}}$ 为最大迭代次数; γ 为用于控制权重 δ 减小速度的参数,取 $\gamma=5$ 。

与此同时,将延误的飞行计划数量和超出最大电池容量飞行时间的飞行计划数量作为惩罚项加入到适应度分数的计算中,由此可得适应度分数 S_{fit} 为

$$S_{\text{fit}} = f_{\text{OBJ}} + 1000n_{\text{battery}} + 100n_{\text{delay}} \quad (50)$$

$$f_{\text{OBJ}} = (1 - \omega_c)(\omega_d T_{\text{delay}} + \omega_i T_{\text{air}} + \omega_r O_{\text{RISK}}) + \omega_c \delta N_c \cdot T_{\text{air}} \quad (51)$$

式中: n_{delay} 为延误的飞行计划数量; n_{battery} 为超出最大电池容量飞行时间的飞行计划数量。

算法1展示了改进FATA的伪代码,其中 N_p 表示优化算法种群数量。

算法1 改进FATA的伪代码

```

1. 初始化;
2. 算法参数
3. 使用佳点集生成初始种群(式(48))
4. FATA:
5. for  $n_{\text{gen}} = 1 : n_{\text{gen-max}}$ 
6.     评估全体适应度分数(式(49)和式(50))
7.     记录最佳个体和适应度分数
8.     MLF策略:根据确定积分原理,计算种群品质因子 $p$ 和个体品质因子 $q$ ,并选择形成海市蜃楼的个体(式(46)和式(47))
9.     for  $i = 1 : N_p$ 
10.        if  $\text{rand} > p$ 
11.            随机生成该个体位置(式(43))
12.        elseif  $\text{rand} < q$ 
13.            光折射策略:模拟光在不同密度介质中的折射过程,更新个体位置(式(44))
14.        else
15.            光的全内反射策略:模拟光在介质中的全内反射过程,使种群向相反方向探索(式(45))
16.        end
17.    end
18. end
    
```

4 仿真验证

首先,构建典型低空空域场景,并建立初始

飞行计划集合;然后,基于冲突复杂网络识别关键飞行计划,通过仿真实验验证提出的两阶段优化算法的有效性;最后,对实验关键参数进行敏感性分析,以验证两阶段优化算法的稳定性与外部效用性。

4.1 仿真实验设计

4.1.1 仿真环境建立

仿真实验选取低空空域大小为 $6\,000\text{ m}\times 6\,000\text{ m}\times 120\text{ m}$,将其划分为 $100\text{ m}\times 100\text{ m}\times 30\text{ m}$ 的标准离散空域栅格,从而将单一整体空域划分为 $60\times 60\times 4$ 块空域。通过随机算法生成典型城市建筑环境,将其作为城市障碍物因素考虑,不可通行空域栅格占比约为 10%。参考文献[28]的方法生成城市的人口环境因素与城市低空风险地图,并建立初始的飞行计划计划模型,仿真环境使用的具体参数如表 2 所示。

表 2 仿真环境参数

Table 2 Parameters of simulation environment

参数	数值	参数	数值
$v_{\text{wind}}/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	7	A_p/m^2	1
风向/rad	0.5	$C_{D,b}$	1.3
S	0.5	$C_{D,p}$	0.7
r_{buf}/m	0.3	α_r	0.8
r_{UAV}/m	0.2	α_L	0.2
m/kg	1.4		

4.1.2 初始飞行计划生成

随机生成 100 个不同起点、终点的飞行计划,直线距离均处于 6 km 左右,在窗口时间 $(0, 1\,800)\text{ s}$ 内随机选择起飞时间。无人机默认速度取 10 m/s ,具体参数如表 3 所示。

在考虑不确定性因素的情况下,采用复杂网络理论进行潜在冲突识别,共检测到 97 个潜在冲突点,如图 6 所示,可以看出:潜在冲突点分布不均,多为两两之间发生冲突,另外出现了较多连续冲突情况,即 2 个飞行计划在部分航段运行轨迹重叠且过点时间接近而发生冲突。

100 个飞行计划在忽略飞行不确定性时的潜在冲突情况如图 7 所示,与图 6 考虑飞行不确

定性时相比,可以明显看出飞行不确定性因素对于潜在冲突识别过程产生很大影响。在考虑飞行不确定性的情况下,由于不能确定准确的过点时间,因而在潜在冲突识别时,无人机的过点时间由确切的时间点变成了时间段,进而导致了部分航路交叉点从无冲突转变为存在潜在冲突,潜在冲突数量大幅增加。

表 3 优化模型参数设置

Table 3 Parameters of optimization model

决策变量	取值范围	其他参数	取值
x	(1,60)	$t_{\text{conflict}}/\text{s}$	30
y	(1,60)	$t_{\text{delaymax}}/\text{s}$	1\,800
z	(1,4)	$t_{\text{battery}}/\text{s}$	1\,200
$v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	(5,20)	α	0.05
t_{ATD}/s	(1,3\,600)	$v_{\text{max}}/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	20

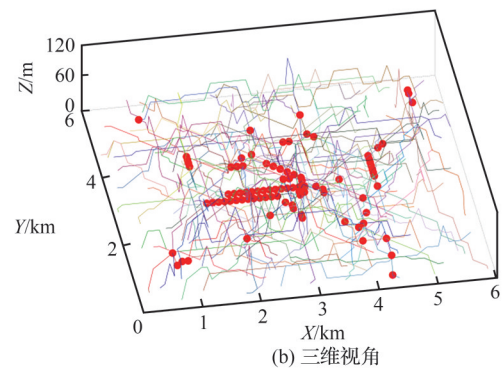
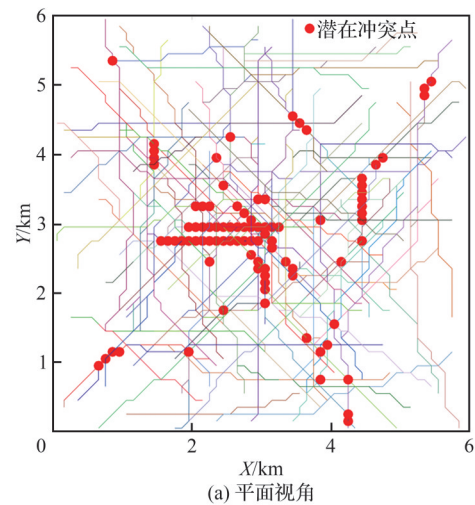


图 6 考虑飞行不确定性时冲突探测结果(97个潜在冲突点)

Fig. 6 Result of conflict detection considering flight uncertainty (97 potential conflicts)

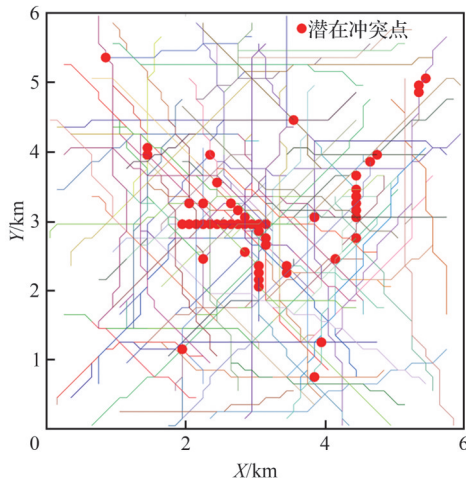


图 7 忽略飞行不确定性时冲突探测结果(53个潜在冲突点)

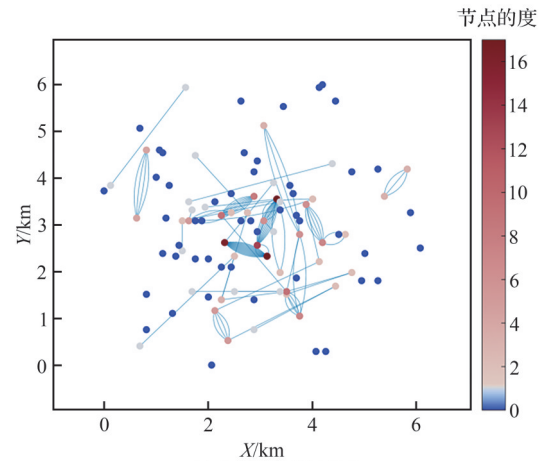
Fig. 7 Result of conflict detection without considering flight uncertainty (53 potential conflicts)

4.2 冲突复杂网络识别结果

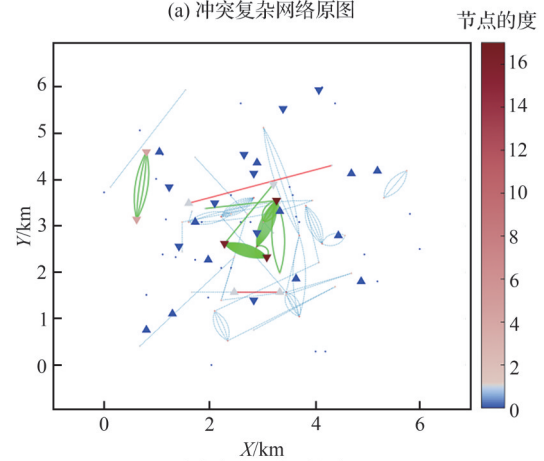
4.2.1 冲突复杂网络分析

为了使复杂网络中节点的位置具有明确的实际意义,从飞行计划的四维航迹中提取了起点位置和终点位置,鉴于起降点都设在地面,起始点和目标点的高度是固定的,因此与飞行计划直接相关的参数实际上只有4个,分别是起点X轴坐标 x_{orig} 、Y轴坐标 y_{orig} 、终点X轴坐标 x_{dest} 、Y轴坐标 y_{dest} 。对于2个X轴坐标和2个Y轴坐标,分别对其计算平均值 x_{ave} 和 y_{ave} ,即计算起始点与目标点连线的中点,至此确定了复杂网络图上节点的二维坐标 (x_{ave}, y_{ave}) ,从而使节点图上位置与实际飞行计划紧密对应,如图8所示。

从图8(a)可以看出:越靠近中心区域,节点之间连线就更加密集复杂。图8(b)中,总体运行时间靠前的15个点被标记为三角形,运行时间靠后的15个点被标记为倒三角形,与三角形节点相连的边被标记为红色实线,与倒三角形节点相连的边被标记为绿色实线,其余边被标记为虚线。从图8(b)可以看出:三角形节点中孤立节点数量明显多于邻接节点,平均度值较低,而倒三角形节点情况正好相反,红色连边数量少且分散,绿色连边数量较多,其他节点间连线情况频繁又复杂。



(a) 冲突复杂网络原图



(b) 冲突复杂网络时间标记

正三角靠前
倒三角靠后

图 8 冲突复杂网络仿真结果

Fig. 8 Simulation results of conflict complex networks

对应实际运行来说,边缘地带的孤立节点,即与其他飞行计划无冲突的飞行计划,其飞行路径基本处于整体运行环境的中心复杂地带以外,较少与其他飞行计划存在冲突情况;飞行运行时间位于整体时间线早期部分的飞行计划,由于错开了整体运行的高峰时段,与其他飞行计划存在的冲突也相对较少。

4.2.2 关键飞行计划识别

采用多个指标进行网络的识别与分析,各指标部分节点重要度次序如表4所示。34、74号节点在5种指标重要度排序中均处于前10位列,由此可知这些节点对应的飞行计划对整体冲突网络影响巨大,在冲突解脱和调度时应该重点关注。

为了更准确评估各指标下节点重要性排序

对仿真实验的适配程度,采用顺序攻击法进行对比验证,网络顺序破坏性能曲线如图9所示,可以看出:在顺序删除节点的整个过程中,使用集体

表4 不同指标下节点重要度次序

Table 4 Order of node importance with different metrics

顺序	节点重要度次序				Page Rank 值	集体影响力
	度中心性	接近中心性	中介中心性	Page Rank 值		
1	8	74	74	8	34	34
2	18	55	55	74	18	18
3	75	53	34	20	74	74
4	34	69	8	69	42	42
5	42	30	10	18	70	70
6	74	42	18	34	8	8
7	49	22	51	70	40	40
8	69	10	53	75	53	53
9	70	91	62	4	5	5
10	14	34	91	40	20	20

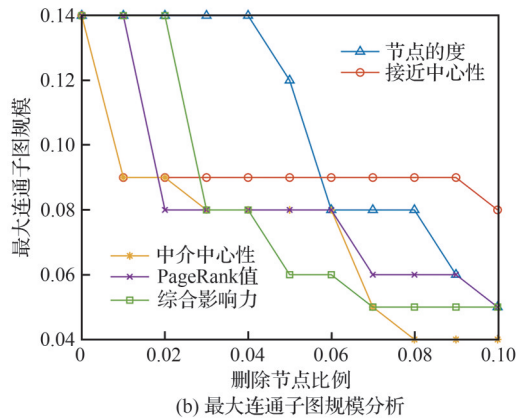
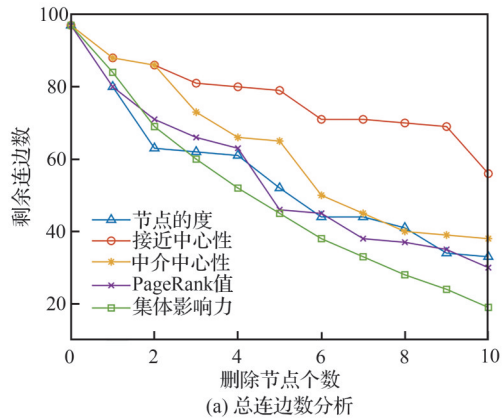


图9 网络顺序破坏性能曲线对比

Fig. 9 Comparison of performance curves of network order disruption

影响力指标和节点的度来识别节点重要度时,网络剩余连边数下降斜率较大,网络复杂性下降最快;使用集体影响力和中介中心性指标时,网络最大连通子图规模相对较小,且下降速度相对较快,对网络联通性破坏效果最明显。因此,集体影响力指标更加适用于冲突复杂网络的关键节点识别,从而能够有效找出对整体冲突影响较大的飞行计划。

选择集体影响力指标下重要度次序排名前10位的飞行计划作为关键飞行计划,如图10所示,图中粗线表示关键飞行计划航路,细线表示其他飞行计划航路。考虑到飞行过程中部分不确定性因素影响时,探测到的97个潜在冲突点中,有78个冲突点与关键飞行计划有关。

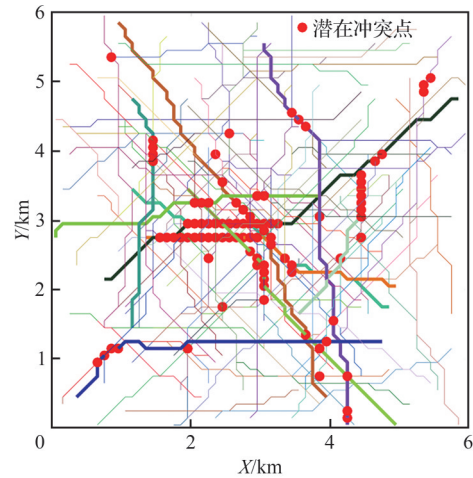


图10 关键飞行计划识别(97个潜在冲突)

Fig. 10 Identification of important flight plan (97 potential conflicts)

4.3 两阶段优化算法计算求解

4.3.1 优化算法参数设置

FATA的参数包括折射率参数 P_{ref} 、种群数量 N_P 、最大迭代次数 $N_{gen-max}$ 。优化算法适应度中包括冲突权重 ω_c 、延误权重 ω_d 、风险权重 ω_r 、总飞行时间权重 ω_t 。实验中选择的具体参数取值如表5所示。

4.3.2 优化结果对比分析

使用 MATLAB R2024a 在 AMD Ryzen

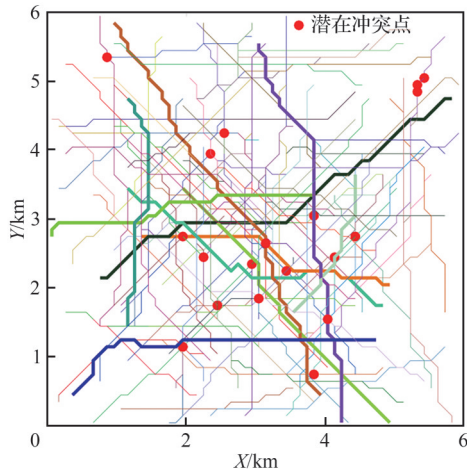
表5 优化算法参数设置

Table 5 Parameters of optimization algorithm

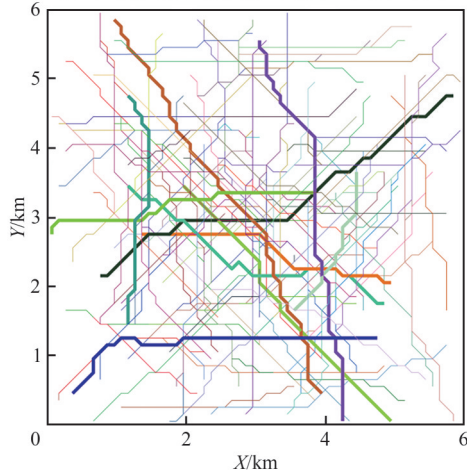
算法参数	取值	权重参数	取值
P_{arf}	0.2	ω_c	0.8
N_p	50	ω_d	0.25
$N_{\text{gen-max}}$	200	ω_r	0.5
		ω_t	0.25

7 8845H 3.8 GHz 平台上开启8核并行运行,分别运用两阶段优化算法和仅使用冲突点的优化算法进行计算。为了保证公平性,并减少随机性影响,对2种优化算法分别运行30次,并保证仅使用冲突点的优化算法最大迭代次数与两阶段优化算法模型的2次最大迭代次数之和相等,2种算法的优化结果如图11和图12所示。

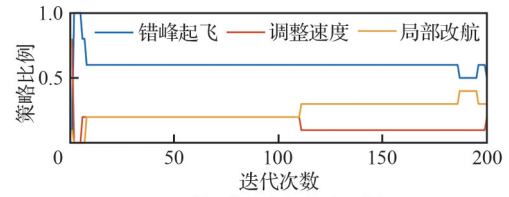
无论使用何种优化算法,在30次的运行中均能获得无潜在冲突的飞行计划。对比图11中两阶段优化结果与原有飞行冲突,可以看出:



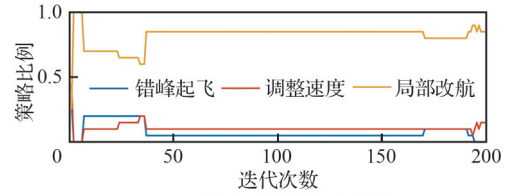
(a) 第1阶段优化结果俯视图(19个潜在冲突)



(b) 第2阶段优化结果俯视图(0个潜在冲突)



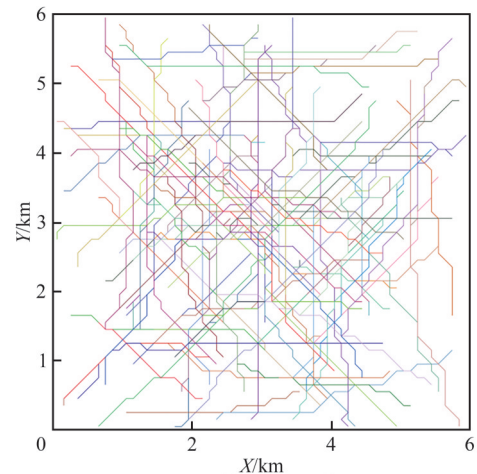
(c) 第1阶段选择策略比例



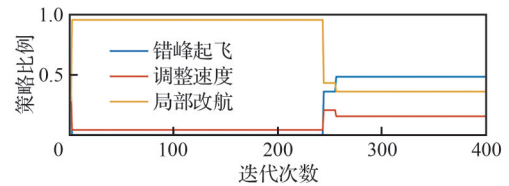
(d) 第2阶段选择策略比例

图11 两阶段优化结果图

Fig. 11 Results of two-stage optimization process



(a) 优化结果俯视图(0个潜在冲突)



(b) 选择策略比例

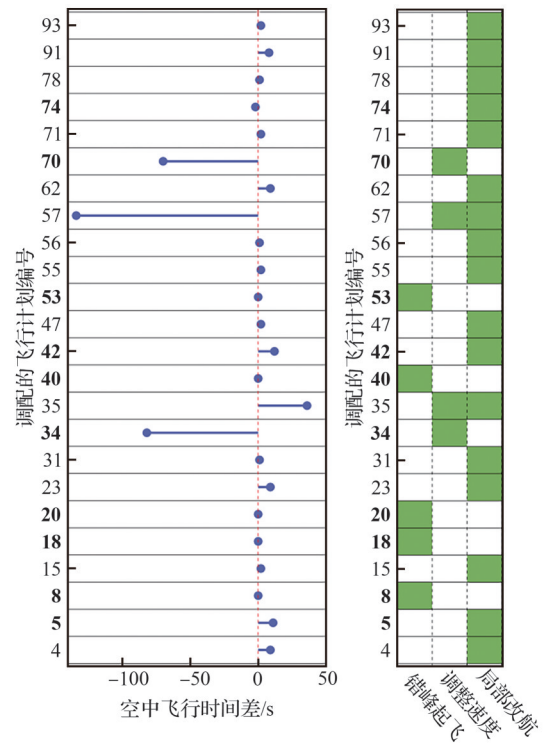
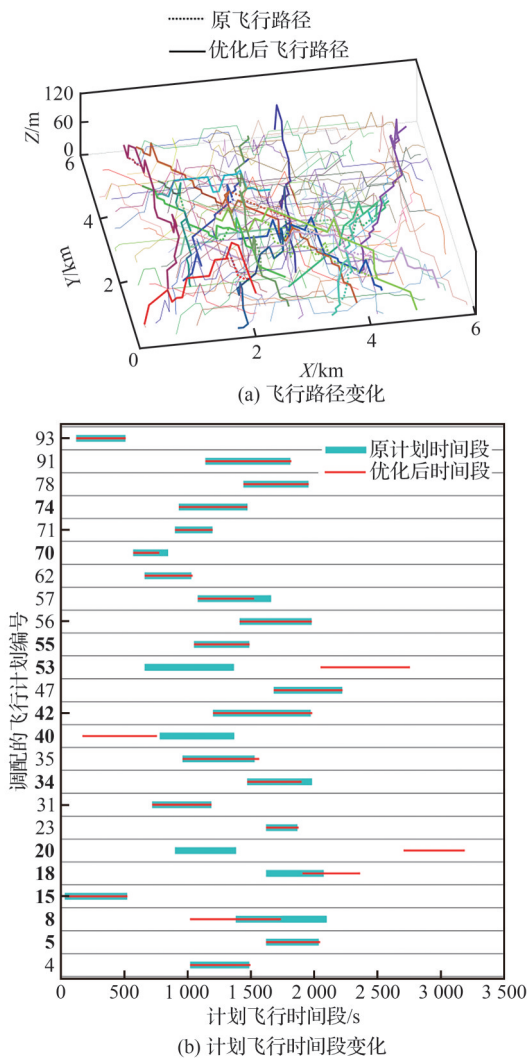
图12 单阶段优化结果图

Fig. 12 Results of one-stage optimization process

第1阶段优化过程可以显著消解重要性高的连续飞行冲突;而在第2阶段优化中,两阶段优化算法针对离散的剩余冲突进行调配,最终获得了无冲突的飞行计划。在两阶段优化的过程中,第1阶段错峰起飞策略占比较多,而第2阶段局部改航策略占比多,可见第2阶段聚焦于冲突点附近的局部调整时,使用错峰起飞策略和

调整速度策略会对单个飞行计划整体产生影响,从而产生更加严重的多米诺效应,获得更差的结果;而使用局部改航策略在小范围空间维度进行潜在冲突解脱,对单个飞行计划整体的影响更小,可以有效减小多米诺效应,得到较好的结果。

两阶段优化和单阶段优化中发生调配的飞行计划在空间和时间上的变化情况如图 13 和图 14 所示,图 13(b)、图 13(c)中加粗的飞行计划为关键飞行计划。整体对比可知,两阶段优化算法可以通过改变较少的飞行计划获得更好的最终优化效果。结合分析计划飞行时间段和空中飞行时间差可以明显看出 3 种策略对飞行计划时间上的影响:错峰起飞策略会导致优化后的计划飞行时间段与原计划时间段发生明显

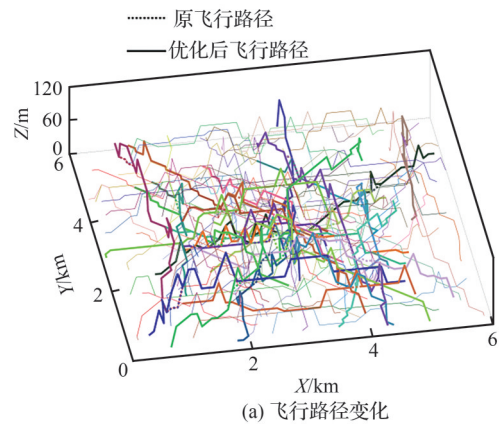


(c) 优化后与原计划空中飞行时间差和策略使用情况

图 13 两阶段优化前后飞机计划变化情况(24个飞行计划发生变化)

Fig. 13 Changes in flight plans before and after two-stage optimization (24 flight plans changed)

的偏移现象,且不改变空中飞行时间,如图 13 中的 8 号飞行计划和图 14 中的 2 号飞行计划;调整速度策略会导致空中飞行时间发生较大幅度变化,如图 13(c)中的 34 号飞行计划和图 14(c)中的 42 号飞行计划;局部改航策略主要涉及空间上的调整,导致空中飞行时间发生微小的变动,如图 13 和图 14 中的 4 号飞行计划。



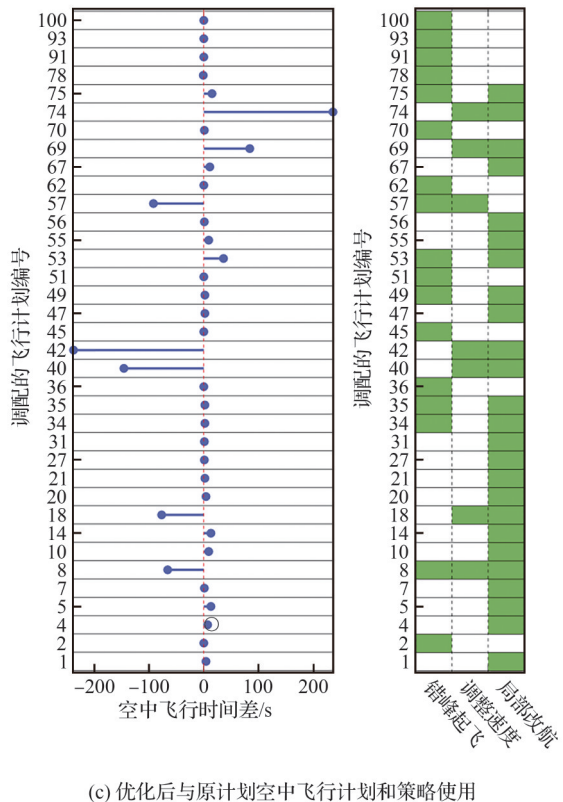
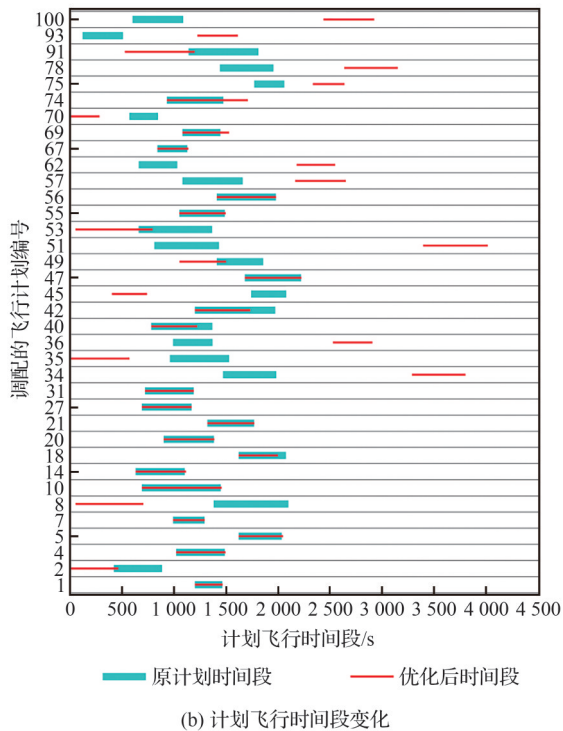


图 14 单阶段优化飞行时间变化情况(36个飞行计划发生变化)

Fig. 14 Changes in flight plans before and after one-stage optimization (36 flight plans changed)

两阶段优化算法中,使用调整速度策略的飞行计划有4个,其中仅有1个飞行计划为减慢飞行速度,占有调配飞行计划的比例约为4%;单阶段优化算法中,使用调整速度策略的飞行计划有7个,其中有2个飞行计划为减慢飞行速度,占有调配飞行计划的比例约为6%。两阶段优化算法中所有调配的飞行计划与原计划空中飞行时间差之和为 -181 s ,单阶段算法为 -165 s ,两者总体上均存在加快飞行速度、提高飞行效率的趋势。

两阶段优化算法与单阶段优化算法的优化结果如表6所示,由于在使用单阶段优化算法时,算法输入的飞行冲突数量更多,求解空间与维度更大,导致其在延误飞行计划的数量、算法运行时间、最终分数和全体风险上均多于两阶段优化算法,因此单阶段优化算法总体优化效果稍逊于两阶段优化算法。由此可以初步得出,两阶段优化算法在运行时间、优化效果上均优于单阶段优化算法。

4.4 求解算法的对比分析

4.4.1 改进FATA的对比分析

为了研究改进FATA在求解本次实验优化问题的适用性,对改进FATA与粒子群优化(PSO)算法、遗传算法(GA)在两阶段优化算法中的求解效果进行对比,3种算法的优化结果如图15和表7所示。

对于此优化问题,与其他算法相比,改进FATA在优化效果上有明显的优势,其可以在相同迭代次数内找到更优的结果。但由于改进FATA迭代过程相对复杂,其算法运行时间在三者中最长。具体来说,改进FATA相较于PSO算法、GA,最终适应度分数平均值分别减小了60%、16%,标准差分别减小了63%、87%,算法运行时间平均值分别增加了1%、24%。

在图15(a)中,迭代到第200代时适应度分数发生明显跳变,由于此时优化算法进入了第2阶段,需要调配的飞行计划发生改变,求解空间随之改变,可以调配解决的冲突数量在此阶段大幅增加,适应度分数中的冲突惩罚项数值下降,因而适应度分数发生巨大跳变。

表 6 两阶段优化算法与单阶段优化算法的优化结果

Table 6 Optimization results of two-stage optimization algorithm and one-stage optimization algorithm

算法		剩余冲突数量	延误飞行计划的数量	算法运行时间/s	最终适应度分数	总风险增加比例/%
两阶段优化	最优	0	1.0	97.3	11 542.8	0.28
	平均	0	0.5	97.9	12 322.5	0.31
单阶段优化	最优	0	3.0	148.0	16 904.0	0.84
	平均	4	1.5	127.7	25 583.3	0.76

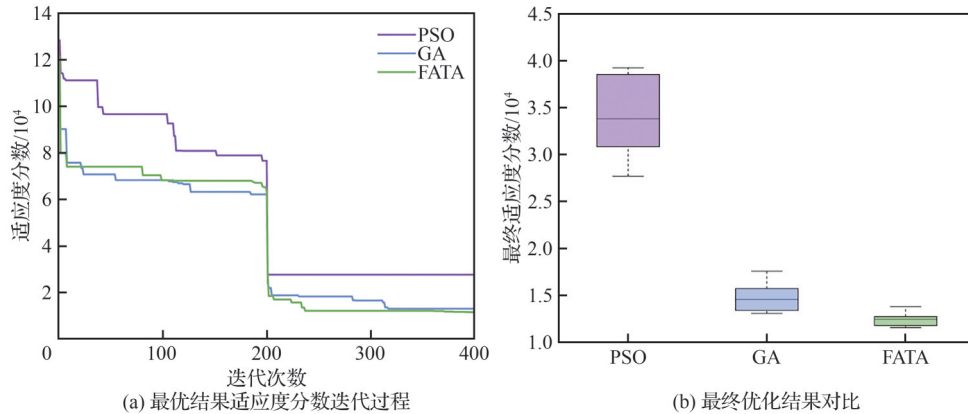


图 15 3种算法优化效果对比

Fig. 15 Comparison of optimization performance of three algorithms

表 7 3种算法优化结果对比

Table 7 Comparison of optimization results of three algorithms

算法		剩余冲突数量	延误飞行计划的数量	算法运行时间/s	最终适应度分数
PSO	最优	5.0	0	91.1	27 689.9
	平均	6.6	2.2	91.3	34 294.6
	标准差	1.1	1.3	2.2	4 098.0
GA	最优	0	1.0	77.0	13 055.5
	平均	0.3	1.7	80.4	14 716.7
	标准差	0.5	1.3	4.3	1 463.0
FATA	最优	0	1.0	97.3	11 542.8
	平均	0	0.5	99.7	12 322.5
	标准差	0	0.5	5.5	527.7

综上所述,通过权衡考虑算法的运行时间和最终效果,可以认为改进FATA更加适用于解决本次的优化问题,因此选择改进FATA求解优化调度问题。

4.4.2 FATA的改进效果分析

为了研究改进FATA的具体效果,对比了改进FATA与原FATA对最终优化结果的影响。为保证适应度分数的可比较性,在计算原FATA的最终适应度分数时,使用了与改进FATA相同

的计算公式,改进FATA与原FATA的对比结果如图16和表8所示。

改进FATA得到的优化结果的平均值与原FATA差距较小,在30次实验中取得了较好的整体优化效果;在其他方面,由于原FATA随机性更强,优化结果更加不稳定,因而在最优优化结果方面得到了略胜于改进FATA的最优结果,但是整体结果并不稳定,在标准差上明显大于改进FATA。由此可见,改进FATA可以通过牺牲数量稀少的极端结果,获得全局最优、稳定性更强的优化结果。

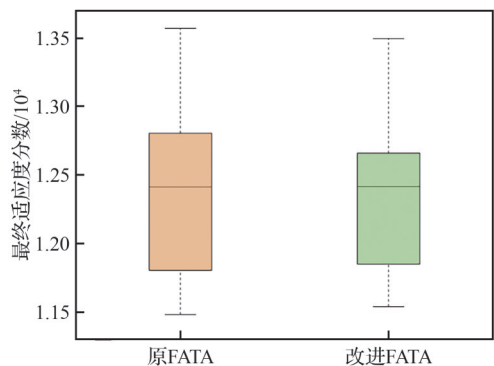


图 16 原FATA与改进FATA适应度分数对比
Fig. 16 Comparison of fitness results of improved FATA and original FATA

表 8 改进 FATA 与原 FATA 优化结果

Table 8 Optimization results of improved FATA and original FATA

算法		延误飞行 计划数量	最终适应度 分数	总风险增加 比例/%
改进 FATA	最优	1.0	11 542.8	0.28
	平均	0.5	12 322.5	0.31
	标准差	0.5	527.7	0.10
原 FATA	最优	1.0	11 484.8	0.59
	平均	0.5	12 389.3	0.30
	标准差	0.5	638.0	0.11

4.5 实验参数分析

4.5.1 选取关键的飞行计划比例

选取关键的飞行计划会对优化效果产生极大的影响,选取的飞行计划比例为(0.03, 0.12),

优化效果如图 17 和表 9 所示,可以看出:在飞行计划比例取 0.10 之前,随着选取比例的提高,第 2 阶段优化收敛性逐渐提前,且最终适应度分数也在逐渐降低,可以获得更加优秀的解;但在飞行计划比例取 0.10 之后,优化效果不升反降。可见关键飞行计划比例取 0.10,即在 100 个飞行计划中选择重要度排名前 10 个的飞行计划作为第 1 阶段优化的决策变量时,收敛速度和最终结果均为最优。

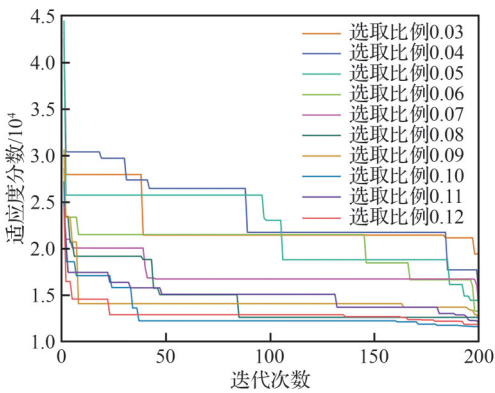


图 17 不同比例下第 2 阶段优化效果图
Fig. 17 Performance of the second-stage optimization with different proportions

4.5.2 飞行计划数量

在固定起飞时间窗口的条件下,增加飞行计划的数量,即增加无人机飞行密度,会使冲突数量大幅增加,分析飞行计划数量在(50,300)范围内考虑不确定性时最优的优化效果,结

表 9 不同比例下优化结果

Table 9 Results of optimization with different proportions

选取比例	剩余冲突数量均值	延误飞行计划数量均值	算法运行时间均值/s	最终适应度分数均值	总风险增加比例均值/%
0.03	1.2	1.2	114.7	17 925.4	0.60
0.04	1.0	2	113.5	17 999.7	0.62
0.05	1.2	1.6	119.1	17 887.2	0.58
0.06	0.6	1.6	101.9	15 615.6	0.48
0.07	0.2	1.4	103.1	14 697.2	0.51
0.08	0	0.2	106.9	13 302.0	0.44
0.09	0	0.4	95.2	13 077.1	0.39
0.10	0	0.5	97.9	12 322.5	0.31
0.11	0	0.4	96.0	12 418.7	0.32
0.12	0	0.4	96.4	12 353.1	0.32

果如图 18 和表 10 所示,可以看出:随着飞行计划数量的增加,潜在冲突数量快速增加,考虑不确定性增加的冲突点比例随之下降,150 个飞行计划考虑不确定性时,冲突数量达到了 149 个,此时飞行冲突变得极为复杂,优化模型已经无法找到无冲突的飞行计划集合;飞行计划数量继续提升,无法求解的冲突数量变得越来越多,可以认为在设置的仿真环境中,即 $6\,000\text{ m}\times 6\,000\text{ m}\times 120\text{ m}$ 的空域内,不可通行栅格占比约 10% 的条件下,每小时 150 个飞行计划已达到此空域的容量上限,无人机密度接近极限。与此同时,可以进一步得到不同仿真环境中不同飞行密度的冲突解脱情况,进而将其扩展到如容量评估、飞行计划管理、相关航空法规标准制定等实际工程方面的应用,可以提高空域利用效率,更好地保障无人机安全高效的运行。

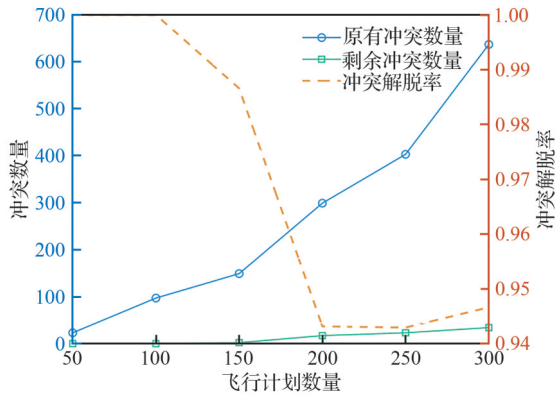


图 18 不同飞行计划数量下优化效果图

Fig. 18 Performance of optimization with different numbers of flight plans

表 10 不同飞行计划数量下优化结果

Table 10 Results of optimization with different numbers of flight plans

飞行计划数量	原有冲突数量	剩余冲突数量	延误飞行计划数量	算法运行时间/s	最终适应度分数
50	23	0	0	37.5	5 658.5
100	97	0	1	97.3	11 542.8
150	149	2	2	158.6	28 164.3
200	299	17	3	265.8	152 226.9
250	403	23	2	495.7	181 243.3
300	637	34	2	590.8	299 354.4

5 结 论

本文针对城市低空无人机飞行计划优化调度问题,构建了考虑飞行不确定性的冲突探测模型,提出了基于复杂网络理论的关键飞行计划识别方法,建立了多策略融合的飞行计划优化调度模型,设计了先整体优化关键飞行计划再局部调整剩余冲突点的两阶段优化算法框架,并基于改进FATA实现了模型的高效求解。主要结论如下所示:

1) 考虑飞行不确定性的冲突探测模型加入了无人机过点时间误差的影响,能够有效提升模型对实际运行场景中潜在冲突的探测能力,获得鲁棒性更高的飞行计划。相较于忽略飞行不确定性的情况,考虑飞行不确定性时探测出的初始飞行计划冲突数量显著提高。

2) 通过构建以飞行计划为节点、飞行冲突为连边的冲突复杂网络,能够量化分析单个飞行计划的重要度并识别提取关键飞行计划,为优化调度方法提供重要的决策指引。

3) 相比于单阶段的整体优化,两阶段优化算法在安全和效率方面均有明显优势,并且在高密度运行场景下能够获取较好的冲突解脱率。

4) 改进FATA能够解决多策略融合下的多目标混合整数非线性规划问题,具有更优的搜索能力与收敛性能。

除此之外,本文研究也存在局限性,如并未深入分析环境因素对飞行不确定性的具体影响模式与规律,两阶段优化算法在处理大范围、大规模城市低空飞行计划调度方面的能力有待进一步研究验证。后续工作将深入研究各类因素对飞行不确定性的量化影响,引入强化学习等方法提升临时新增或改变飞行计划情况下的即时性求解能力,并进一步考虑低空物流、巡检、出行等不同任务类型的特点,开展不同范围、不同规模、不同场景下的方法研究与验证,加强理论方法与实际应用的结合,为构建城市空中交通管理体系提出安全有效的新方法、新路径。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国国务院,中央军委. 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例[EB/OL]. (2023-06-28)[2024-11-20]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_

- 6888799.htm.
- The State Council of the People's Republic of China, Central Military Commission of the People's Republic of China. Interim regulation on the administration of the flight of unmanned aircraft[EB/OL]. (2023-06-28) [2024-11-20]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6888799.htm (in Chinese).
- [2] 中华人民共和国交通运输部. 民用无人驾驶航空器运行安全管理规则[EB/OL]. (2024-01-03) [2024-11-20]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/gz/202401/t20240103_3980656.html.
- MOT. The safety management rules for the operation of civil unmanned aircraft [EB/OL]. (2024-01-03) [2024-11-20]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/gz/202401/t20240103_3980656.html (in Chinese).
- [3] 白春玉, 郭亚周, 刘小川, 等. 民用轻小型无人机碰撞安全特性研究进展[J]. 航空学报, 2022, 43(6): 526832.
- BAI C Y, GUO Y Z, LIU X C, et al. Research progress of collision safety characteristics of civil light and small UAVs[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(6): 526832 (in Chinese).
- [4] FAA. UTM concept of operations version 2.0 (UTM ConOps v2.0)[EB/OL]. (2022-8-16) [2023-12-10]. <https://www.faa.gov/researchdevelopment/trafficmanagement/utm-concept-operations-version-20-utm-conops-v20>.
- [5] WU P C, YANG X X, WEI P, et al. Safety assured on-line guidance with airborne separation for urban air mobility operations in uncertain environments [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(10): 19413-19427.
- [6] PANG B Z, LOW K H, LV C. Adaptive conflict resolution for multi-UAV 4D routes optimization using stochastic fractal search algorithm [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 139: 103666.
- [7] 谢华, 苏方正, 尹嘉男, 等. 复杂低空无人机飞行冲突网络建模与精细管理[J]. 航空学报, 2023, 44(18): 328226.
- XIE H, SU F Z, YIN J N, et al. Network modeling and refined management of UAV flight conflicts in complex low altitude airspace[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2023, 44(18): 328226 (in Chinese).
- [8] DAI W, PANG B Z, LOW K H. Conflict-free four-dimensional path planning for urban air mobility considering airspace occupancy[J]. Aerospace Science and Technology, 2021, 119: 107154.
- [9] TANG Y W, XU Y. Incorporating optimization in strategic conflict resolution for UAS traffic management [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(11): 12393-12405.
- [10] SANT'ANNA SOUZA W S, CONDÉ ROCHA MURÇA M. Simulation of strategic conflict management performance for advanced air mobility operations [C]// 2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC). Piscataway: IEEE Press, 2023: 1-9.
- [11] YANG J, YIN D, NIU Y F, et al. Cooperative conflict detection and resolution of civil unmanned aerial vehicles in metropolis [J]. Advances in Mechanical Engineering, 2016, 8(6): 51195.
- [12] JOVER J, BERMÚDEZ A, CASADO R. A tactical conflict resolution proposal for U-space zu airspace volumes[J]. Sensors, 2021, 21(16): 5649.
- [13] SALLAN J M, LORDAN O. Air transport networks and complex networks[M]//Air route networks through complex networks theory. Amsterdam: Elsevier, 2020: 1-15.
- [14] 黄洋, 汤俊, 老松杨. 基于复杂网络的无人机飞行冲突解脱算法[J]. 航空学报, 2018, 39(12): 322222.
- HUANG Y, TANG J, LAO S Y. UAV flight conflict resolution algorithm based on complex network[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2018, 39(12): 322222 (in Chinese).
- [15] DING R, UJANG N, HAMID H B, et al. Application of complex networks theory in urban traffic network researches[J]. Networks and Spatial Economics, 2019, 19(4): 1281-1317.
- [16] 吴明功, 王泽坤, 甘旭升, 等. 基于复杂网络理论的关键飞行冲突点识别[J]. 西北工业大学学报, 2020, 38(2): 279-287.
- WU M G, WANG Z K, GAN X S, et al. Identification of key flight conflict nodes based on complex network theory[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2020, 38(2): 279-287 (in Chinese).
- [17] WANG S, ZOU T Y, ZHAO W X, et al. Low-carbon mixed traffic route recommendation for community residents based on multilayer complex traffic network[J]. IEEE Transactions on Sustainable Computing, 2024, 9(3): 299-314.
- [18] 史妙恬. 航空运输网络中不确定性因素对航班延误波及的影响研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2017.
- SHI M T. Study on the influence of uncertain factors on flight delay spread in air transport network[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2017 (in Chinese).
- [19] BAURANOV A, RAKAS J. Designing airspace for urban air mobility: a review of concepts and approaches[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2021, 125: 100726.
- [20] 中国民用航空局. 国家空域基础分类方法[EB/OL]. (2023-12-21) [2024-11-20]. https://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202312/t20231221_222397.html.
- CAAC. National airspace classification method[EB/OL].

- (2023-12-21)[2024-11-20]. https://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202312/t20231221_222397.html (in Chinese).
- [21] 朱永文, 陈志杰, 蒲钊, 等. 数字化空域系统发展研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(3): 135-143.
ZHU Y W, CHEN Z J, PU F, et al. Development of digital airspace system[J]. Strategic Study of CAE, 2021, 23(3): 135-143 (in Chinese).
- [22] DU S, ZHONG G, WANG F, et al. Safety risk modeling and assessment of civil unmanned aircraft system operations: a comprehensive review[J]. Drones, 2024, 8(8): 354.
- [23] 全权, 李刚, 柏艺琴, 等. 低空无人机交通管理概览与建议[J]. 航空学报, 2020, 41(1): 023238.
QUAN Q, LI G, BAI Y Q, et al. Low altitude UAV traffic management: an introductory overview and proposal[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(1): 023238 (in Chinese).
- [24] PRIMATESTA S, RIZZO A, LA COUR-HARBO A. Ground risk map for unmanned aircraft in urban environments[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 97(3): 489-509.
- [25] LA COUR-HARBO A. Quantifying risk of ground impact fatalities for small unmanned aircraft[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2019, 93(1): 367-384.
- [26] 钟罡, 励瑾, 张晓玮, 等. 物流无人机对地风险评估方法研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2022, 22(4): 246-254.
ZHONG G, LI J, ZHANG X W, et al. A risk assessment method of logistics drones on ground[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(4): 246-254 (in Chinese).
- [27] DALAMAGKIDIS K, VALAVANIS K, PIEGL L. Evaluating the risk of unmanned aircraft ground impacts [C]//2008 16th Mediterranean Conference on Control and Automation. Ajaccio: IEEE Press, 2008: 4602249.
- [28] PANG B Z, HU X T, POH Y Y, et al. Population density estimation for dynamic ground risk assessment of drone operations [C]//2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC). Piscataway: IEEE Press, 2023: 1-6.
- [29] 张军峰, 葛腾腾, 陈强, 等. 离场航空器四维航迹预测及不确定性分析[J]. 西南交通大学学报, 2016, 51(4): 800-806.
ZHANG J F, GE T T, CHEN Q, et al. 4D trajectory prediction and uncertainty analysis for departure aircraft [J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2016, 51(4): 800-806 (in Chinese).
- [30] PANG B Z, LOW K H, DUONG V N. Chance-constrained UAM traffic flow optimization with fast disruption recovery under uncertain waypoint occupancy time [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, 161: 104547.
- [31] PAGE L, BRIN S, WINOGRAD T. The PageRank citation ranking: bringing order to the Web[EB/OL]. (1999-06-06)[2024-11-15]. <http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf>.
- [32] MORONE F, MAKSE H A. Influence maximization in complex networks through optimal percolation [J]. Nature, 2015, 524: 65-68.
- [33] QI A L, ZHAO D, HEIDARI A A, et al. FATA: an efficient optimization method based on geophysics[J]. Neurocomputing, 2024, 607: 128289.

(责任编辑: 李丹, 宋金超)

Urban low-altitude flight plan optimal scheduling based on complex network

ZHONG Gang^{1,*}, HUA Junming¹, DU Sen¹, LIU Yupu¹, LIU Hao², ZHANG Honghai¹

1. College of Civil Aviation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China

2. College of Mathematics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China

Abstract: With the development of the low-altitude economy, Urban Air Mobility (UAM) confronts the challenges in risk management and efficiency due to dense flight operations. This study addresses the pre-flight phase of urban low-altitude Unmanned Aerial Vehicle (UAV) swarms, and introduces a two-stage optimal scheduling approach for flight plans utilizing complex network. Initially, considering the potential third-party risks of UAV flight, the four-dimensional trajectory for individual UAVs is pre-planned within a digital airspace grid environment to generate an initial four-dimensional flight plan for the UAV swarm. Subsequently, to address flight uncertainty, a conflict detection model is proposed to construct a complex network where flight plans are nodes and conflicts are edges. Important flight plans are identified by analyzing topological metrics of the complex network. Finally, an integrated flight plan optimal scheduling model is established, incorporating strategies such as ground holding, speed adjustment, and local re-routing. A two-stage optimization algorithm frame is developed to globally optimize key flight plans and then locally adjust remaining conflicts, and is solved based on the improved Fata morgana algorithm. Experimental results demonstrate that this method can significantly reduce or eliminate flight conflicts considering flight uncertainty, ensuring that delayed flight plans constitute no more than 3% of the total and increasing operational risk by no more than 1%. These findings offer technical support for urban low-altitude flight plan scheduling management, and are instrumental in fostering safe and orderly progression of urban air traffic.

Keywords: urban air mobility; flight plan; complex network; flight conflict management; optimal scheduling

Received: 2024-11-01; **Revised:** 2024-11-15; **Accepted:** 2025-01-03; **Published online:** 2025-01-10 15:42

URL: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2025/V46/I11/531479>

Foundation items: Joint Funds of the National Natural Science Foundation of China and Civil Aviation Administration of China Key Project (U2333214); China Postdoctoral Science Foundation (2023M741687); Fundamental Research Funds for the Central Universities (NS2023037)

* **Corresponding author.** E-mail: zg1991@nuaa.edu.cn